Vecka 3: Likvärdiga bråk

Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk · åk 4–6

Bråk som hamnar på samma punkt är samma tal, fast de har olika namn. I pass 1 bygger eleverna samma längd med olika stavar och viker ett A4. I pass 2 använder de mallen Tallinjer i delar och dubblar täljaren och nämnaren. De skriver tiondelar som decimaltal, och en halv, en fjärdedel och tre fjärdedelar i procent.

Till läraren · Vecka 3: Likvärdiga bråk	
Material	Bråkstavar, en sats per elev, och tallinjen på bordet. Ett A4 per elev till kort 5 i pass 1. Mallen Tallinjer i delar och linjal till pass 2. Memorykorten, en kopia per par på tjockt papper, klippta.
Pass 1 · Visa först och säg	Lägg en tredjedel mot tallinjen. *”Här är en tredjedel. Den slutar här.”* Lägg två sjättedelar under: *”Två sjättedelar slutar på samma ställe. Lika långt, samma punkt. En tredjedel och två sjättedelar är samma tal.”* Skriv 1/3 = 2/6. *”Varje tredjedel är delad i två sjättedelar. Det hela har dubbelt så många delar, och jag har dubbelt så många. Delarna är hälften så stora, så längden är densamma.”* Lägg fyra tolftedelar under: *”Fyra tolftedelar slutar också där. Tre namn på samma tal.”*
Pass 2 · Visa först och säg	Visa mallen Tallinjer i delar. Skriv 1/2, 2/4 och 4/8 vid strecken på linjerna i halvor, fjärdedelar och åttondelar. *”1/2, 2/4 och 4/8 står på samma punkt.”* Skriv 1/2 och dubbla täljaren och nämnaren: *”Om du dubblar både uppe och nere händer inget med värdet, det är samma punkt.”* Peka på linjen i tiondelar: *”5/10 står också där. Som decimaltal skriver jag 0,5: noll hela och fem tiondelar. Fem tiondelar är lika mycket som femtio hundradelar. Procent betyder per hundra, så en halv är 50 procent. En fjärdedel är hälften av en halv, 25 hundradelar. Det skriver jag 0,25 och 25 procent.”*
Veckans mening	*”Bråk som hamnar på samma punkt är samma tal, fast de har olika namn.”* Det sista bråket: 2/3 och 4/6 med stavarna i pass 1, och 3/4 som 0,75 och 75 % i pass 2.
Lyssna efter	Eleven som tror att 2/4 är större än 1/2 eftersom talen är större (pass 1, kort 1). Eleven som dubblar bara täljaren eller bara nämnaren (pass 2, kort 2).

Till läraren om pass 3 · Vecka 3: Likvärdiga bråk	
Spelet · Memory med samma tal	Lägg korten upp och ned. Vänd två kort. Är de samma tal får du behålla dem, men bara om du säger varför, till exempel: *”2/8 och 0,25 är båda en fjärdedel.”* Annars vänder du tillbaka dem. Första gången spelar ni med korten uppvända och parar ihop dem tillsammans.
Lösningen och frågorna	Paren visar baguetterna med stavar eller på tallinjen. Ali och Bea har ätit lika mycket, en halv baguette var, eftersom 2/4 och 3/6 hamnar på samma punkt som 1/2. Cia har ätit mest, eftersom 5/8 är mer än 4/8. I jämförelsen frågar du: *”Hade svaret blivit detsamma om Cias baguette var kortare? Vad är det hela?”* Blir ett par klart tidigt: *”Dan har en lika lång baguette och äter 3/4 av den. Har han ätit mer än Cia?”* Svaret är ja, eftersom 6/8 är mer än 5/8.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp

VECKA 3 · PASS 1 · LÄS KORTET, KAMRATEN BYGGER MED STAVARNA

Vecka 3 · Pass 1 · 1

Lägg en halv. Bygg samma längd med fjärdedelar. Är $\frac{2}{4}$ mer än $\frac{1}{2}$?

Vecka 3 · Pass 1 · 2

Bygg samma längd som $\frac{1}{2}$ med åttondelar och med tiondelar.

Vecka 3 · Pass 1 · 3

Lägg $\frac{3}{4}$. Bygg samma längd med åttondelar.

Vecka 3 · Pass 1 · 4

Lägg $\frac{2}{5}$. Bygg samma längd med tiondelar.

Vecka 3 · Pass 1 · 5

Vik ett A4 i halvor, sedan i fjärdedelar och sedan i åttondelar. Hur många åttondelar är en halv?

Vecka 3 · Pass 1 · 6

Lägg $\frac{2}{3}$ och $\frac{3}{4}$ bredvid varandra. Vilket är längst? Hur mycket fattas till det hela för varje bråk?

VECKA 3 · PASS 2 · LÄS KORTET, KAMRATEN RITAR OCH SKRIVER

Vecka 3 · Pass 2 · 1

Titta på linjen i fjärdedelar och linjen i åttondelar på mallen Tallinjer i delar. Vilket bråk står på samma punkt som $\frac{3}{4}$?

Vecka 3 · Pass 2 · 2

Skriv två bråk som är lika mycket som $\frac{3}{5}$. Visa på tallinjen att de står på samma punkt.

Vecka 3 · Pass 2 · 3

Dubbla både täljaren och nämnaren i $\frac{1}{4}$. Visa på tallinjen att det är samma punkt.

Vecka 3 · Pass 2 · 4

Sätt ut $\frac{3}{10}$ på linjen i tiondelar och skriv det som decimaltal.

Vecka 3 · Pass 2 · 5

Skriv $\frac{1}{4}$ som hundradelar och i procent. Förklara hur du vet.

Vecka 3 · Pass 2 · 6

Vilket är störst, $\frac{3}{4}$ eller $\frac{4}{5}$? Hur mycket fattas till en hel?

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp

VECKA 3 · PASS 3 · MEMORYKORT, KLIPP ISÄR

Vecka 3 · Pass 3 $\frac{1}{2}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{2}{4}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{5}{10}$	Vecka 3 · Pass 3 0,5
Vecka 3 · Pass 3 50 %	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{4}{8}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{1}{4}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{2}{8}$
Vecka 3 · Pass 3 0,25	Vecka 3 · Pass 3 25 %	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{3}{4}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{6}{8}$
Vecka 3 · Pass 3 0,75	Vecka 3 · Pass 3 75 %	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{1}{3}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{2}{6}$
Vecka 3 · Pass 3 $\frac{2}{3}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{4}{6}$	Vecka 3 · Pass 3 $\frac{3}{10}$	Vecka 3 · Pass 3 0,3

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp

VECKA 3 · PASS 3 · PROBLEMET, LÄS HÖGT OCH LÖS I PAR

Vecka 3 · Pass 3

Ali, Bea och Cia har var sin baguette, och baguetterna är lika långa. Ali äter $\frac{2}{4}$ av sin baguette, Bea äter $\frac{3}{6}$ av sin och Cia äter $\frac{5}{8}$ av sin. Vem har ätit mest?

Vecka 3 · Pass 3

Ali, Bea och Cia har var sin baguette, och baguetterna är lika långa. Ali äter $\frac{2}{4}$ av sin baguette, Bea äter $\frac{3}{6}$ av sin och Cia äter $\frac{5}{8}$ av sin. Vem har ätit mest?

Vecka 3 · Pass 3

Ali, Bea och Cia har var sin baguette, och baguetterna är lika långa. Ali äter $\frac{2}{4}$ av sin baguette, Bea äter $\frac{3}{6}$ av sin och Cia äter $\frac{5}{8}$ av sin. Vem har ätit mest?

Vecka 3 · Pass 3

Ali, Bea och Cia har var sin baguette, och baguetterna är lika långa. Ali äter $\frac{2}{4}$ av sin baguette, Bea äter $\frac{3}{6}$ av sin och Cia äter $\frac{5}{8}$ av sin. Vem har ätit mest?

Vecka 3 · Pass 3

Ali, Bea och Cia har var sin baguette, och baguetterna är lika långa. Ali äter $\frac{2}{4}$ av sin baguette, Bea äter $\frac{3}{6}$ av sin och Cia äter $\frac{5}{8}$ av sin. Vem har ätit mest?

© Niclas Fohlin. Ur Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp.